

期中试卷 2 班级 学号 姓名

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{2 \sin^2 x + x \tan^2 x}$

2. 用定义法证明下列极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 + 2n}{1 - 3n} = -\frac{2}{3}$

3 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ x^2 + 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

在点 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处的连续性与可导性.

4. $e^y + xy = e^2$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

5. 已知 $y = x^{\sin x} (x > 0)$, 求 $\frac{dy}{dx}$

6. 方程 $x^5 + 2x^3 + x - 1 = 0$ 有且只有一个小于 1 的正根.

7 证明: 不等式 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \quad (x > 0)$

8. 作出函数的图形 $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$